

非平衡グリーン関数 (NEGF: Non-Equilibrium Green's Function)

1. 定常状態とは

定常状態とは,

$$\frac{d}{dt}(\text{観測量}) = 0$$

2. 平衡状態とは

- ・巨視的量が時間変化しない
- ・粒子流やエネルギー流が存在しない
- ・詳細つり合いが成立する
- ・分布関数が平衡分布（フェルミ分布・ボース分布）になる

①机の上に置かれた金属片, ②外場を加えていない半導体, ③電流を流していない超伝導体, ④箱に閉じ込めた気体を長時間放置

3. 非平衡だが定常な状態

半導体レーザーでは内部では常に粒子流, エネルギー流が存在する.
したがって熱平衡ではない.

非平衡グリーン関数（NEGF: Non-Equilibrium Green's Function）とは
非平衡状態（電流が流れている状態など）での量子輸送を扱うための理論枠組みである。

■ 何をしたい理論か

通常量子力学は定常状態、平衡状態を前提にすることが多い。しかし実際のデバイス（QCLなど）は電圧をかける、電流が流れる、フォノン散乱がある
→ **完全に非平衡**

他の方法の限界

ボルツマン方程式 → 位相（干渉）が扱えない
単純なシュレーディンガー → 散乱が入らない

NEGFだけが

「波 + 散乱 + 非平衡」全部まとめて扱える

THz-QCLにおける非平衡グリーン関数 (NEGF) の全体像

① 出発点：ハミルトニアンの分解

まず系を

$$H = H_0 + V$$

に分ける.

H_0 : 理想的な量子井戸構造 (周期ポテンシャル+バンド構造)

V : 散乱 (LOフォノン, 界面粗さ, 不純物, 電極結合など)

👉 QCLでは **LOフォノン散乱が支配的** なのでここが重要になる.

① 出発点：時間発展 (相互作用表示)

場の時間発展は

$$\psi(t) = U(t, t_0) \psi(t_0) U^\dagger(t, t_0)$$

で与えられる.

ここで

$$U = T \exp \left(-i \int V(t) dt \right)$$

👉 相互作用 V が時間発展の中に指数で入る.

証明

出発点 (カーネル表示)

$$\psi(x, t) = \sum_{x'} U(x, t; x', t_0) \psi(x', t_0) \rightarrow \psi(x, t) = \int dx' U_S(x, t; x', t_0) \psi(x', t_0) \quad (1)$$

ここで $U_S(x, t; x', t_0)$: 時間発展演算子の位置表示 (カーネル) .

両辺を t で微分 :

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \int dx' \frac{\partial}{\partial t} U_S(x, t; x', t_0) \psi(x', t_0) \quad (2)$$

一方, シュレディンガー方程式は

$$i \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \hat{H}_x \psi(x, t) \quad (3)$$

👉 $\hat{H}_x$ は x に作用する微分演算子. (3) 式の右辺 (1) 式のカーネルを代入すると

$$\begin{aligned} \hat{H}_x \psi(x, t) &= \hat{H}_x \int dx' U_S(x, t; x', t_0) \psi(x', t_0) \\ &= \int dx' [\hat{H}_x U_S(x, t; x', t_0)] \psi(x', t_0) \end{aligned} \quad (4)$$

(2)~(4) 式から

$$i \int dx' \frac{\partial}{\partial t} U_S(x, t; x', t_0) \psi(x', t_0) = \int dx' [\hat{H}_x U_S(x, t; x', t_0)] \psi(x', t_0) \quad (5)$$

$\psi(x', t_0)$ は任意なので 👉 被積分関数が一致しなければならない. よって

$$i \frac{\partial}{\partial t} U_S(x, t; x', t_0) = \hat{H}_x U_S(x, t; x', t_0) \quad (6)$$

$$i \frac{\partial}{\partial t} U_S = H U_S$$

👉 「時間発展演算子のカーネル」も 同じシュレディンガー方程式を満たす

ハミルトニアンが時間に依らない場合
簡単な場合は

$$U_S(t, t_0) = \exp(-iH(t - t_0))$$

👉 「演算子の指数」 になっている

相互作用表示の定義

$$U_I(t, t_0) = e^{iH_0 t} U_S(t, t_0) e^{-iH_0 t_0} \quad (7)$$

(7)式を微分して運動方程式を出す

$$\begin{aligned} i \frac{d}{dt} U_I(t, t_0) &= i(iH_0 e^{iH_0 t} U_S(t, t_0) e^{-iH_0 t_0} + e^{iH_0 t} \frac{d}{dt} U_S(t, t_0) e^{-iH_0 t_0}) \\ &= i \left(iH_0 U_I(t, t_0) + e^{iH_0 t} \frac{d}{dt} U_S(t, t_0) e^{-iH_0 t_0} \right) \quad (8) \end{aligned}$$

$$i \frac{\partial}{\partial t} U_S = H U_S \quad (6)$$

(6)式を使うと(8)式は

$$\begin{aligned} &= i(iH_0 U_I(t, t_0) - i e^{iH_0 t} H U_S e^{-iH_0 t_0}) \\ &= i(iH_0 U_I(t, t_0) - i e^{iH_0 t} (H_0 + V) e^{-iH_0 t} U_I(t, t_0) e^{iH_0 t_0} e^{-iH_0 t_0}) \\ &= i(iH_0 U_I(t, t_0) - i e^{iH_0 t} H_0 e^{-iH_0 t} U_I(t, t_0)) + V_I(t) U_I(t, t_0) \\ &= i(iH_0 U_I(t, t_0) - iH_0 e^{iH_0 t} e^{-iH_0 t} U_I(t, t_0)) + V_I(t) U_I(t, t_0) \quad \leftarrow H_0 \text{は自分自身と可換なので前に出せる} \\ &= V_I(t) U_I(t, t_0) \end{aligned}$$

となる。ここで $V_I(t) = e^{iH_0 t} V(t) e^{-iH_0 t}$

👉 相互作用表示の相互作用ハミルトニアン

重要：これは一次微分方程式

$$i \frac{dU_I}{dt} = V_I(t) U_I \rightarrow i \frac{dU}{dt} = V_I(t) U \quad (7) \text{ と書くことにする}$$

もし $V(t)$ が可換なら

$$V_I(t) V_I(t') = V_I(t') V_I(t) \rightarrow [V_I(t) V_I(t')] = 0$$

なら単純に：

$$U = \exp\left(-i \int_{t_0}^t V_I(t') dt'\right) = 1 + (-i) \int V + (-i)^2 \int \int V(t_1) V(t_2) + \dots$$

と書ける．通常は $V(t_1)V(t_2) \neq V(t_2)V(t_1)$ だから順序を気にする必要があるが，可換ならその必要がない．

⑥ しかし一般的には非可換

$$[V_I(t) V_I(t')] \neq 0$$

👉 時刻ごとに演算子の順序が重要

Dyson級数で解く (7)式を積分方程式に直す：両辺を t_0 から t まで積分する：

$$\int_{t_0}^t dt' \frac{d}{dt'} U_I(t', t_0) = \int_{t_0}^t dt' (-i V_I(t') U_I(t', t_0))$$

左辺は

$$U_I(t, t_0) - U_I(t_0, t_0)$$

$$U_I(t_0, t_0) = 1$$

なので

$$U_I(t, t_0) = 1 - i \int_{t_0}^t dt' V_I(t') U_I(t', t_0) \quad (8)$$

$$U_I = 1 + \int (\text{核}) \times U_I \quad (9)$$

👉 未知の U_I が右辺にもある．微分方程式のままだと非可換なので指数関数にできない．しかしこの形にすると

👉 逐次代入（反復）できる

実際に代入してみる

まず右辺の U_I を
と近似して入れる：

$$U_I \approx 1$$

1次

$$U_I^{(1)} = 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 V_I(t_1)$$

次にこれをもう一度右辺に入れる：

2次

$$U_I^{(2)} = 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 V_I(t_1) \left[1 - i \int_{t_0}^{t_1} dt_2 V_I(t_2) \right] = 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 V_I(t_1) + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2)$$

ここで自然に **時間順序が自然に出る**．右辺の第3項は

であって、 $V_I(t_1)V_I(t_2)$ のように「後の時刻 (t_1) の演算子が左に来る」
 $t_0 \leq t_2 \leq t_1 \leq t$

一般に Dyson 展開の n 次項は

$$\left(-i\right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n V_I(t_1) V_I(t_2) \cdots V_I(t_n) \quad (10)$$

と書ける. このとき積分領域は $t_0 \leq t_n \leq \cdots \leq t_2 \leq t_1 \leq t$
という時間順序付き領域 (単体) になっている. これを全領域の積分

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \equiv \int_{t_0}^t dt_1 \cdots dt_n$$

で置き換えることを考える. 全領域積分では時間の大小関係が固定されていないため, 演算子の順序を適切に並べ替える必要がある. そのために時間順序積

$$T[V_I(t_1) \cdots V_I(t_n)] = \sum_P \left(\prod_{k=1}^{n-1} \theta(t_{P(k)} - t_{P(k+1)}) \right) V_I(t_{P(1)}) \cdots V_I(t_{P(n)})$$

を導入する. ここで

- P は $(1, 2, \dots, n)$ のすべての順列 (= 時間順序)

- $\theta(t)$ はステップ関数

を導入する. すなわち,

- 👉 各順列ごとに「その順序が成立する領域 (時間の大小関係)」を

θ 関数で切り出し,

- 👉 その領域では対応する順序に演算子を並べる

という構造になっている.

この定義の重要な点は次である.

全領域積分

$$\int_{t_0}^t dt_1 \cdots dt_n$$

の中では, 任意の点 $(t_1, \dots, t_n)$ は必ずどれか一つの順序領域に属する.
つまり

$$1 = \sum_P \prod_{k=1}^{n-1} \theta(t_{P(k)} - t_{P(k+1)})$$

が成り立つ.

したがって

$$V_I(t_1) \cdots V_I(t_n) \rightarrow T[V_I(t_1) \cdots V_I(t_n)]$$

と置くことで,

● 点ごとに見ると 👉 1つしか寄与しない (選択)

● 積分すると 👉 領域ごとに異なる項が寄与する 👉 結果として全順序の寄与が集まる, 各寄与の大きさは同じ

もとの順序付き領域で1回だけ数えられていた点が, 全領域では順序の違いにより $n!$ 回重複して数えられる.

この重複を補正するために係数 $1/n!$ を導入する必要がある. こうして, 順序制約を積分領域から演算子の側に移す

ことにより, Dyson 展開の n 次項は $(-i)^n \frac{1}{n!} \int_{t_0}^t dt_1 \cdots dt_n T[V_I(t_1) \cdots V_I(t_n)]$ (10')と書き直すことができる.

注) フェルミオンの場合は

👉 演算子を交換すると符号が出る

$$\psi(t_i)\psi(t_j) = -\psi(t_j)\psi(t_i)$$

そのため時間順序積は

$$T[\psi(t_1)\cdots\psi(t_n)] = \sum_P (\pm 1)^P \left(\prod \theta(\cdots) \right) \psi(t_{P(1)})\cdots\psi(t_{P(n)})$$

となる.

ここで

• $(\pm 1)^P$: 順列の偶奇 (交換回数)

- ボゾン → 常に +1
- フェルミオン → 交換1回ごとに -1

今, 扱っているのは $V_I(t)$ の積 である
通常

$$V_I(t) = \psi^\dagger \psi \text{ (2体演算子)}$$

のような **偶数個のフェルミオン演算子の組** になっている.

すると

👉 全体としては「ボゾンの」に振る舞う
つまり

順序を入れ替えても符号が打ち消される
実質的にボゾンと同じ扱いになる

1/n! がかることを2次の場合で確認する.

① 出発点 (元の順序付き積分)

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2)$$
$$t_1 > t_2$$

これは
の領域のみを積分している.

② 全領域での時間順序積

時間順序積の定義 (2次) は

$$T[V_I(t_1)V_I(t_2)] = \theta(t_1 - t_2) V_I(t_1)V_I(t_2) + \theta(t_2 - t_1) V_I(t_2)V_I(t_1)$$

である.

③ 全領域積分に入れる

$$\int_{t_0}^t dt_1 dt_2 T[V_I(t_1)V_I(t_2)]$$

に代入すると

$$= \int dt_1 dt_2 \theta(t_1 - t_2) V_I(t_1)V_I(t_2) + \int dt_1 dt_2 \theta(t_2 - t_1) V_I(t_2)V_I(t_1)$$

④ 第1項

$$\int dt_1 dt_2 \theta(t_1 - t_2) V_I(t_1)V_I(t_2) = \int_{t_1 > t_2} dt_1 dt_2 V_I(t_1)V_I(t_2)$$
$$= \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 V_I(t_1)V_I(t_2)$$

これは
と一致する.

⑤ 第2項（ここが本質）

ここで変数交換
を行うと

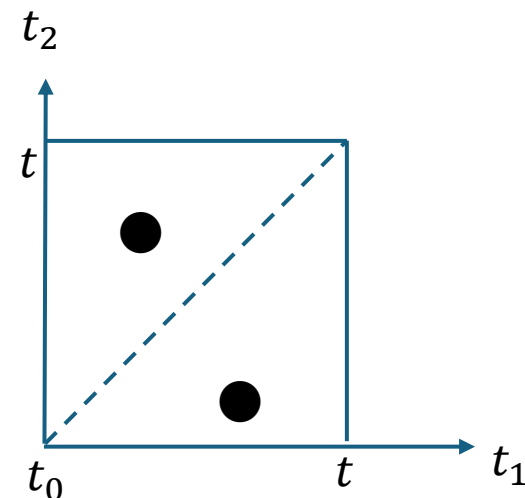
$$\int d t_1 d t_2 \theta(t_2 - t_1) V_I(t_2) V_I(t_1) = \int_{t_2 > t_1} d t_1 d t_2 V_I(t_2) V_I(t_1)$$
$$t_1 \leftrightarrow t_2$$

となる（測度は不変）。

⑥ したがって

2つの項は同じになり

$$\int d t_1 d t_2 T[V_I(t_1) V_I(t_2)] = 2 \int_{t_1 > t_2} d t_1 d t_2 V_I(t_1) V_I(t_2)$$



● 点ごとに見ると👉 1つしか寄与しない（選択）

● 積分すると👉 領域ごとに異なる項が寄与する👉 結果として全順序の寄与が集まる，各寄与の大きさは同じ

⑦ 結論

$$\int_{t_1 > t_2} d t_1 d t_2 V_I(t_1) V_I(t_2) = \frac{1}{2} \int d t_1 d t_2 T[V_I(t_1) V_I(t_2)]$$

⑧ Dyson展開に戻す

したがって
は

$$(-i)^2 \int_{t_0}^t d t_1 \int_{t_0}^{t_1} d t_2 V_I(t_1) V_I(t_2)$$

$$(-i)^2 \frac{1}{2!} \int_{t_0}^t d t_1 d t_2 T[V_I(t_1) V_I(t_2)]$$

と書ける。

① 出発点（非平衡の期待値）

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho_0 U(t_0, t) A U(t, t_0)]$$

ここで

$U(t_0, t)$: 前進時間発展

$U(t, t_0)$: 後退時間発展

時間方向が2つある

② 問題点

通常的时间順序積 T は

「時間が一方向に流れる場合」しか扱えない. しかし今は行く ($t_0 \rightarrow t$), 戻る ($t \rightarrow t_0$)

1本の時間軸では順序付けできない

③ 解決策：時間を拡張する

そこで時間を **閉時間経路 (closed time contour)** C

に拡張する：

$$t_0 \rightarrow t \rightarrow t_0$$

④ 経路上の順序

この経路では前進枝 (forward branch), 後退枝 (backward branch) が1本につながる.

すると「経路に沿った順序」が一意に定まる

⑤ 新しい時間順序積

これに対応して

$$T_C$$

を導入する： 経路 C に沿って並べ替える演算子

⑥ すると何が起こるか

2つに分かれていた時間発展

$$U(t_0, t), U(t, t_0)$$

はまとめて

$$U_C = T_C \exp \left(-i \int_C dt' V_I(t') \right) \quad (11)$$

と書ける.

⑦ 何をしているのか (本質)

元々は

前進側でDyson展開

後退側でDyson展開

別々にやっていたものを, **1つの指数関数にまとめた**

⑧ 重要な対応関係

通常	非平衡
T	T_C
実時間軸	閉時間経路
1方向	行って戻る

⑨ 期待値の最終形

この結果

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr} \left[\rho_0 T_C \left(A_C(t) \exp \left(-i \int_C dt' V_I(t') \right) \right) \right]$$

と書ける.

⑩ 一番重要な一言

「前進と後退の2つの時間発展を, 1本の経路上の時間順序に埋め込んだものが T_C 」

話の順番が後になるが――

① 量子力学では3つの表現 (picture) がある

量子力学ではシュレディンガー表示, ハイゼンベルグ表示, 相互作用表示 の3つがある.

a) シュレディンガー表示 (出発点)

状態: 時間依存 $i \frac{d}{dt} |\psi_S(t)\rangle = H(t) |\psi_S(t)\rangle \rightarrow$ 時間非依存 H のときは $|\psi_S(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi_S(0)\rangle$

と単純な指数関数で書ける $\rightarrow$ 時間依存 のときは 時間順序積が必要 (Dyson展開)

演算子: 演算子 $\mathcal{O}_S$ が t を引数として持っていなければ固定である

b) ハイゼンベルグ表示

状態: $|\psi_H\rangle = U^\dagger(t, t_0) |\psi_S(t)\rangle$ として時間発展 を打ち消した $\rightarrow \frac{d}{dt} |\psi_H\rangle = 0$ 時間に依存しない (const)

演算子: 時間発展する $\mathcal{O}_H(t) = e^{iHt} \mathcal{O}_S e^{-iHt}$

$$i \frac{d}{dt} \mathcal{O}_H(t) = [\mathcal{O}_H(t), H(t)] + i \left(\frac{\partial \mathcal{O}}{\partial t} \right)_H \rightarrow \text{多くは} \left(\frac{\partial \mathcal{O}}{\partial t} \right)_H = 0 \text{ なので } i \frac{d}{dt} \mathcal{O}_H(t) = [\mathcal{O}_H(t), H(t)]$$

c) 相互作用表示

ハミルトニアンを $= H_0 + V$ と分けたとき

状態: 相互作用 V によって時間発展する $|\psi_I(t)\rangle = U_I(t, t_0) |\psi_S(t_0)\rangle$

$$i \frac{d}{dt} U_I(t, t_0) = V_I(t) U_I(t, t_0)$$

$$V_I(t) = e^{iH_0 t} V e^{-iH_0 t}$$

演算子: 自由ハミルトニアン H_0 によって時間発展する: $\mathcal{O}_I(t) = e^{iH_0 t} \mathcal{O}_S e^{-iH_0 t}$

(例: 場演算子) $\psi_I(t) = e^{iH_0 t} \psi_S e^{-iH_0 t}$

時間発展演算子: $U_I(t, t_0) = e^{iH_0 t} U_S(t, t_0) e^{-iH_0 t_0} \rightarrow$ この形にすると $U_I(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left(-i \int_{t_0}^t V_I(t') dt' \right)$

👉 Dyson展開がそのまま出る. 摂動論がやりやすくなる

ψ の正体 (2種類ある)

同じ「 ψ 」という記号が**2つの全く別物**に使われる：

(A) 波動関数 (1粒子量子力学)

$$\psi(x, t)$$

ただの関数 (c数)

状態そのもの・シュレディンガー方程式を満たす

(B) 場演算子 (量子場理論・多体系)

$$\psi(x, t), \psi^\dagger(x, t)$$

演算子 (q数)

粒子を生成・消滅する

$$\psi^\dagger : \text{生成}, \psi : \text{消滅}$$

グリーン関数で使っているのはどっちか

$$G = -i\langle T \psi \psi^\dagger \rangle$$

👉 これは (B) 場演算子である

「何が時間で変わるか」の主役が違う

- ・初等量子力学：状態が主役
- ・場の理論：**演算子（操作）が主役**．粒子数が変わり，作る ($\psi^\dagger$)，消す (ψ) という操作が本質になる．すると，「いつ作って，どう進んで，いつ消えるか」が重要になる．よって演算子（操作）が主役になるのである．

表示	状態ベクトル $ \psi(t)\rangle$	演算子 $\mathcal{O}(t)$	用途
シュレディンガー表示	時間依存 (H で発展)	時間非依存 (明示的依存を除く)	基本定義
ハイゼンベルク表示	時間非依存	時間依存 (H で発展)	グリーン関数の定義
相互作用表示	時間依存 (V で発展)	時間依存 (H_0 で発展)	計算 (Dyson展開)

分野

電磁気

量子（平衡）

非平衡

グリーン関数の意味

点源に対する応答

粒子の伝播振幅

生成・伝播・観測の全過程

【量子力学】

以下のグリーン関数の定義に現れる場演算子 $\psi(t)$ はハイゼンベルク表示 $\psi_H(t) = e^{iHt} \psi_S e^{-iHt}$ (ψ_S はシュレディンガー表示の「場演算子」) のことである。時間発展はすべて完全ハミルトニアン $H(= H_0 + V)$ によって記述される。

a) 平衡系のグリーン関数 $G(t, t') = -i \langle T \psi(t) \psi^\dagger(t') \rangle$

ケース1: $t > t'$

$$G(t, t') = -i \langle \psi_H(t) \psi_H^\dagger(t') \rangle$$

$t' : \psi^\dagger \rightarrow$ 粒子を作る, ハミルトニアン H で時間発展, $t : \psi \rightarrow$ 粒子を消す

👉 「入れて→伝播して→出てくる」

ケース2: $t < t'$

$$G(t, t') = \pm i \langle \psi_H^\dagger(t') \psi_H(t) \rangle$$

t : 消す, t' : 作る

👉 これは物理的には「穴 (ホール) が伝播する」と解釈される

改めて平衡系の期待値

① 出発点（シュレディンガー表示）

演算子 A は時間非依存とする.

期待値は

$$\langle A(t) \rangle = \langle \psi(t) | A | \psi(t) \rangle \quad \langle \dots \rangle \text{は期待値の意味}$$

時間発展は

$$| \psi(t) \rangle = U(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle$$

より

$$\langle A(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | U^\dagger(t, t_0) A U(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle$$

② 基底展開

完全直交基底 $\{ | n \rangle \}$ を用いて

$$| \psi(t_0) \rangle = \sum_n c_n | n \rangle$$

したがって

$$\langle \psi(t_0) | = \sum_m c_m^* \langle m |$$

これを代入すると

$$\langle A(t) \rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle m | U^\dagger A U | n \rangle$$

③ 密度行列の導入

と定義すると

$$\rho_{nm}(t_0) \equiv c_n c_m^*$$

$$\langle A(t) \rangle = \sum_{m,n} \rho_{nm}(t_0) \langle m | U^\dagger A U | n \rangle$$

④ 演算子としての密度行列

$$\rho(t_0) = \sum_{n,m} |n\rangle \rho_{nm}(t_0) \langle m|$$

と定義したものが密度行列であり，演算子である．

注) 例えば2次元で

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とすると，
ブラは

$$\langle 0| = (1 \ 0) \quad \langle 1| = (0 \ 1),$$

である．
すると

$$|0\rangle \langle 1| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる．
これは完全に「行列」であり，演算子である．

⑤ トレースへの書き換え（ここが修正ポイント）

まず

$$\mathrm{Tr}[\rho(t_0) U^\dagger A U] = \sum_k \langle k | \rho(t_0) U^\dagger A U | k \rangle$$

ここに $\rho(t_0)$ を代入する：

$$= \sum_k \langle k | (\sum_{n,m} | n \rangle \rho_{nm} \langle m |) U^\dagger A U | k \rangle$$

和を外に出すと

$$= \sum_{k,n,m} \rho_{nm} \langle k | n \rangle \langle m | U^\dagger A U | k \rangle$$

直交性より

$$\langle k | n \rangle = \delta_{kn}$$

したがって

$$= \sum_{m,n} \rho_{nm} \langle m | U^\dagger A U | n \rangle$$

⑥ 一致の確認

これはちょうど

$$\langle A(t) \rangle = \sum_{m,n} \rho_{nm}(t_0) \langle m | U^\dagger A U | n \rangle$$

と一致する.

よって

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho(t_0) U^\dagger A U]$$

$\langle \rangle$ も期待値であるが,

量子統計平均としての期待値

⑦ 時間発展した密度行列

密度行列の時間発展

$$\rho(t) = U(t, t_0) \rho(t_0) U^\dagger(t, t_0)$$

を使うと

$$\text{Tr}[\rho(t_0) U^\dagger A U] = \text{Tr}[U \rho(t_0) U^\dagger A] = \text{Tr}[\rho(t) A]$$

(トレースの巡回性を使用: $\text{Tr}(AB) = \sum_{n,m} A_{nm} B_{mn}$, ここで和の順序とダミー添字を入れ替える, $\sum_{m,n} B_{mn} A_{nm}$ これは $\sum_m (BA)_{mm}$ に等しい. よって $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$)

⑧ 最終結果

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho(t) A] = \text{Tr}[A \rho(t)]$$

期待値の
ハイゼンベルグ表示

① 一般式

まず一般には

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho(t_0) U^\dagger A U]$$

ハイゼンベルグ表示を使えば

$$A_H(t) = U^\dagger A U$$

より

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho(t_0) A_H(t)]$$

となる.

② ここで入る物理的仮定

次に「初期状態は熱平衡にある」と仮定する.

つまり

$$\rho(t_0) \rightarrow \rho_{\text{eq}}$$

と置き換える.

③ 平衡密度行列の定義

熱平衡では

$$\rho_{\text{eq}} = \frac{e^{-\beta H}}{Z}, Z = \text{Tr}[e^{-\beta H}]$$

(正規化 Z を省略しても, 本質ではない)

④ なぜこれを入れてよいのか (重要)

ポイントは

(a) 平衡状態は時間発展で変わらない

時間発展演算子は $i\frac{\partial}{\partial t}U(t, t_0) = HU(t, t_0)$ を満たし、初期条件 $U(t_0, t_0) = 1$ を持つ演算子である。ここでハミルトニアン H が時間非依存とすると $\frac{\partial U}{\partial t} = -iHU$ となる。これは通常の数関数型方程式と同じなので、解を $U(t, t_0) = e^{-iH(t-t_0)}$ と予想する。実際に微分すると、 $\frac{\partial}{\partial t}e^{-iH(t-t_0)} = (-iH)e^{-iH(t-t_0)}$ 。

よって $\frac{\partial U}{\partial t} = He^{-iH(t-t_0)} = HU$ が成り立つ。また $U(t_0, t_0) = e^0 = 1$ だから条件を満たす。

つまり $U(t, t_0) = e^{-iH(t-t_0)}$ となる。

密度行列は $\rho = \sum_n \frac{e^{-\beta E_n}}{Z} |n\rangle\langle n|$ である。次に演算子 $e^{-\beta H}$ を考える。 $1 = \sum_n |n\rangle\langle n|$ を使うと、

$$e^{-\beta H} = e^{-\beta H} \cdot 1 = e^{-\beta H} \sum_n |n\rangle\langle n| = \sum_n e^{-\beta H} |n\rangle\langle n| = \sum_n e^{-\beta E_n} |n\rangle\langle n|$$

つまり $e^{-\beta H} = \sum_n e^{-\beta E_n} |n\rangle\langle n|$ である (右辺は左辺の演算子を「固有基底で展開した演算子表示」)。

よって、 $\rho_{\text{eq}} = \frac{e^{-\beta H}}{Z}$ である。

したがって、 $\rho_{\text{eq}}(t) = U\rho_{\text{eq}}U^\dagger = e^{-iH(t-t_0)} \frac{e^{-\beta H}}{Z} e^{iH(t-t_0)} = \frac{e^{-\beta H}}{Z} = \rho_{\text{eq}}$ が成り立つ。

(b) したがってどの表示でも同じ

シュレディンガー表示でもハイゼンベルグ表示でも

$$\rho = \rho_{\text{eq}}$$

は固定されたままでよい.

⑤ 結果

以上より, 一般式

$$\text{Tr}[\rho(t_0) A_H(t)]$$

に対して

$$\rho(t_0) = \rho_{\text{eq}}$$

を代入して

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho_{\text{eq}} A_H(t)]$$

となる. 左辺では $A_H(t)$ を $A(t)$ と略している

⑥二点関数にする

ここで $A \rightarrow \psi(t)\psi^\dagger(t')$ とすると, $\langle \psi(t)\psi^\dagger(t') \rangle = \text{Tr}[\rho_{\text{eq}} \psi_H(t)\psi_H^\dagger(t')]$

これは

「時刻 t' に粒子を入れて, それが時刻 t にどう現れるか」

を表す量である.

もう少し正確に言うと:

$\psi^\dagger(t')$: 粒子を“挿入”

$\psi(t)$: 粒子を“取り出して観測”

したがって

粒子の時間発展 (伝播) の振幅・相関を測っている

⑦しかしこれでは不十分: このままだと $t > t'$, $t < t'$ で意味が変わる
因果関係が整理されていない → そこで時間順序 T を導入

$$T[\psi(t)\psi^\dagger(t')] = \begin{cases} \psi(t)\psi^\dagger(t') & (t > t') \\ \pm \psi^\dagger(t')\psi(t) & (t < t') \end{cases}$$

⑧グリーン関数の定義に到達

$$G(t, t') = -i \langle T \psi_H(t) \psi_H^\dagger(t') \rangle$$

これで, どちらの時間順でもOK. フェルミ符号も自動で入る

重要なのは、このグリーン関数は単なる「粒子が生成されて消滅する過程」だけを表しているわけではない点である。時間順序積 T によって、

$t > t'$	: 粒子を t' に挿入し, t に伝播する (粒子伝搬)
$t < t'$	: 粒子を t で取り出す = 穴が $t \rightarrow t'$ に伝播

の両方が含まれている。したがってこれは、**粒子と穴の伝搬を含んだ時間順序付き2点相関関数**である

電磁気との対応

電磁気：外部電荷（古典的ソース）を入れる → 場がどう応答するか（因果的応答）

量子：生成・消滅演算子（演算子としてのソース）を入れる → 場がどう応答するか

ここで本質的な違いは、

- 👉 電磁気のグリーン関数は因果的応答（遅延グリーン関数）そのもの
- 👉 量子の時間順序グリーン関数は、応答に加えて占有や量子統計も含むという点にある。

したがって完全に対応するのは、量子側ではむしろ遅延グリーン関数

$$G^R(t, t') = -i\theta(t - t')\langle\{\psi(t)\psi^\dagger(t')\}\rangle$$

である。

b)非平衡グリーン関数 $G(1,2) = -i\langle T_C \psi(1)\psi^\dagger(2) \rangle$

まず「1, 2」の意味：これは単なる省略記法で $1 \equiv (x_1, t_1), 2 \equiv (x_2, t_2)$ 空間+時間をまとめて書いているだけ
中身はさっきの t, t' と同じである

非平衡で何が変わるのか

平衡の本質

$$\rho_0 = \rho_{\text{eq}} = e^{-\beta H} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\beta H)^k}{k!}$$

このとき $[H, \rho_{\text{eq}}] = 0$

なので $U\rho_{\text{eq}}U^\dagger = \rho_{\text{eq}}$

👉 時間発展が消える．結果： $\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho_{\text{eq}} A_H(t)]$

さらに👉 定常性により $t - t'$ のみ依存（絶対時間の原点をずらしても物理が変わらない）→ 時間に依らない（定常）

非平衡の本質

$$\rho_0 \neq e^{-\beta H}$$

一般に $[H, \rho_0] \neq 0$

したがって $U\rho_0U^\dagger \neq \rho_0$

👉 時間発展を消せない．結果：絶対時間に依存．前進・後退の両方が必要．閉時間経路が必要

非平衡では外場・初期状態で時間対称性が壊れる．量は一般に t と t' に別々に依存 → 時間に依存する

非平衡の期待値

非平衡では時間並進対称性（時間の原点をずらしても物理が変わらないという性質）が破れているため、量は一般に t, t' に独立に依存する。

期待値は平衡系・非平衡系を問わず

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr} [\rho_0 U(t_0, t) A U(t, t_0)]$$

で与えられる。

ここには

前進 ($t_0 \rightarrow t$)

後退 ($t \rightarrow t_0$)

という2つの時間発展が同時に現れており、**本来は両方を考える必要がある。**

● 平衡系の場合

$$\rho_0 = \rho_{\text{eq}}, [H, \rho_{\text{eq}}] = 0$$

なので

$$U \rho_{\text{eq}} U^\dagger = \rho_{\text{eq}}$$

となり、**前進と後退の時間発展が打ち消し合う**

結果として

$$\langle A(t) \rangle = \text{Tr} [\rho_{\text{eq}} A_H(t)]$$

となり、**時間順序の複雑さは表に出てこない**

● 非平衡系の場合

$$\rho_0 \neq \rho_{\text{eq}}, [H, \rho_0] \neq 0$$

したがって

$$U \rho_0 U^\dagger \neq \rho_0$$

前進と後退を打ち消すことができない

結果として、前進と後退を打ち消すことができない

さらに、2点関数や多点関数を考えると、各演算子が前進側に入るか後退側に入るか、それに応じた時間順序を個別に場合分けする必要がある。

閉時間経路の導入

この複雑さを解消するために、時間発展を一度 $t_0 \rightarrow +\infty$

まで進めてから、 $+\infty \rightarrow t_0$

と戻すことを考える。すなわち時間を $t_0 \rightarrow +\infty \rightarrow t_0$

と往復する閉時間経路 C を導入する。これは「有限時刻 t の前進・後退構造を、すべての時刻を含む形に拡張したもの」である。

$t \rightarrow +\infty$ にして不都合は**起こらない**

非平衡グリーン関数 (NEGF) では,

$$t_0 \rightarrow +\infty \rightarrow t_0$$

という「閉時間経路」を導入する. 一見すると, 「未来まで行って戻ってくるなんて変では?」と思える. しかし本質はかなり単純である.

まず平衡状態では, 系は時間並進対称 (時間差だけで値が決まる) なので, 普通の時間順序積だけで十分である. つまり, 「未来まで行って戻る」という大げさなことをしなくても計算できる

しかし非平衡では事情が変わる. 期待値は $\langle A(t) \rangle = \text{Tr}[\rho_0 U(t_0, t) A U(t, t_0)]$

のように, 前進時間発展 $U(t_0, t)$

と, 後退時間発展 $U(t, t_0)$

の両方を同時に含む. つまり非平衡では, 「行き」と「帰り」を同時に扱わなければならない. そこで最初から $t_0 \rightarrow +\infty \rightarrow t_0$

という往復経路を考えてしまうのである. ここで重要なのが「なぜ $+\infty$ まで行っても大丈夫なのか」である. 観測したい量は, 有限時刻 t_1, t_2 で決まる. グリーン関数 $G(1, 2)$ なら, 必要なのは時刻 t_1, t_2 近辺の情報だけである. では, それよりずっと未来, $t > \max(t_1, t_2)$

では何が起きるか? 閉時間経路では, 未来側では

- ・前進経路で未来へ進む
- ・後退経路で同じ未来から戻る

という2つが必ず対になっている. つまり, 「行って帰ってくるだけ」である. 数式的には,

未来部分では $U(+\infty, t) U(t, +\infty) = 1$

となる. 前進時間発展と後退時間発展が逆演算になっているから「未来部分は往復で打ち消される」.

さらに数学的には, $e^{-\eta|t|}$ のような断熱スイッチオン因子を入れることで, 長時間積分も収束させられる.

T_C （閉時間経路順序）の定義

この経路 C 上での順序 T_C を次のように定義する：

$$T_C[\dots] = \text{経路 } C \text{ に沿って「後に来る時刻」を左に並べる操作}$$

ここで重要なのは：

通常的时间順序 T は「実時間」で並べる

T_C は「経路上の順序」で並べる

具体的には

経路は2つの枝を持つ：

上側（前進）： $t_0 \rightarrow +\infty$

下側（後退）： $+\infty \rightarrow t_0$

このとき

👉 後退枝の時刻は、すべて前進枝より「後」とみなす

平衡では前進・後退は消えるが、非平衡では消えないため、それを統一的に扱うために閉時間経路を導入する

これにより前進と後退を統一的に扱うことができ、 $A \rightarrow \psi(t)\psi^\dagger(t')$ とすると 非平衡グリーン関数は

$$G(1, 2) = -i \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle$$

と定義される。

T_C の意味

T_C : 閉時間経路に沿って並べる

普通の時間ではなく, 「経路上でどちらが先か」で並べる

平衡 vs 非平衡 (最重要比較)

平衡

$$G(t, t') = -i \langle T \psi(t) \psi^\dagger(t') \rangle$$

時間: 一直線

順序: 普通の t の大小

非平衡

$$G(1, 2) = -i \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle$$

時間: 往復 (閉経路)

順序: 経路上の順番

$G(1, 2) = -i\langle T_c \psi(1)\psi^\dagger(2) \rangle$ では

$\psi^\dagger(2)$ ：時刻2で生成

$\psi(1)$ ：時刻1で消滅

を意味するが、**前進枝**： $t_0 \rightarrow +\infty$ ，**後退枝**： $+\infty \rightarrow t_0$ のどちらにあるかは明示的に示されていない

T_c ：ルールは以下ようになる

● **ルール1（枝の優先順位）**

後退枝の演算子は必ず左に来る

● **ルール2（同じ枝の中）**

前進枝：通常的时间順序（遅いほど左）

後退枝：逆順（早いほど左）

グリーン関数とは、いずれの場合も「デルタ的な入力（インパルス）に対する応答」を表す量である。

電磁気では：外部電荷という**古典的ソース**に対する場の応答

量子では：粒子生成演算子という**量子のソース**に対する励起（粒子・穴）の応答

非平衡では：その応答を*前進・後退を含む全時間発展（閉時間経路）で一貫して記述したもの

休憩

① 非平衡グリーン関数

$$G(1, 2) = -i \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle$$

ここで

T_C : 閉時間経路順序

$\langle \dots \rangle$: 相互作用を含んだ完全系の期待値

であった。ここで「完全系」とは、自由粒子ではなく、相互作用をすべて含んだ実際の系を意味する。つまり電子-フォノンなどの相互作用が入った全ハミルトニアン $H = H_0 + V$ に従う系である。

期待値の書き換え（ここが核心）

完全系の期待値は次のように書き換えられる：

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \frac{\langle T_C U_C \mathcal{O}_I \rangle_0}{\langle T_C U_C \rangle_0}$$

ここで $\langle \dots \rangle_0$: 自由系 H_0 の期待値, $\mathcal{O}_I$: 相互作用表示の演算子。この式は非平衡系の期待値の式

$$\langle A \rangle = \text{Tr}[\rho_0 U(t_0', +\infty) A U(+\infty, t_0)]$$

を計算できる形に書き換えたもの

【証明】

任意の演算子 $\mathcal{O}_S$ の時刻 t での期待値は

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \langle \psi_S(t) | \mathcal{O}_S | \psi_S(t) \rangle \quad (12)$$

であり、一般に時間の関数である。ここで状態はシュレディンガー表示で

$$| \psi_S(t) \rangle = U_S(t, t_0) | \psi_S(t_0) \rangle$$

代入すると

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \langle \psi_S(t_0) | U_S^\dagger(t, t_0) \mathcal{O}_S U_S(t, t_0) | \psi_S(t_0) \rangle \quad (13)$$

ハミルトニアンを分解

$$H = H_0 + V$$

ここで、相互作用表示に移る

時間発展演算子を分解する. (7)式より $U_S(t, t_0) = e^{-iH_0(t-t_0)} U_I(t, t_0)$

$$(10) \text{式より} \quad U_I(t, t_0) = T \exp \left(-i \int_{t_0}^t dt' V_I(t') \right)$$

であった. これを(13)式に入れると

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \langle \psi_S(t_0) | U_I^\dagger(t, t_0) e^{iH_0(t-t_0)} \mathcal{O}_S e^{-iH_0(t-t_0)} U_I(t, t_0) | \psi_S(t_0) \rangle$$

さらに $\mathcal{O}_I(t) = e^{iH_0(t-t_0)} \mathcal{O}_S e^{-iH_0(t-t_0)}$ であるので

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \langle \psi_S(t_0) | U_I^\dagger(t, t_0) \mathcal{O}_I(t) U_I(t, t_0) | \psi_S(t_0) \rangle \quad (14)$$

となる. (14)式は「**Keldysh形式に行く直前の最重要中間式**」. ここで

$$U_I(t, t_0) = T \exp \left(-i \int_{t_0}^t dt_1 V_I(t_1) \right)$$
$$U_I^\dagger(t, t_0) = \tilde{T} \exp \left(+i \int_{t_0}^t dt_1 V_I(t_1) \right)$$

T : 時間順序 (後の時刻が左), $\tilde{T}$: 逆時間順序 (後の時刻が右)

いまの式は

(逆時間順序) $\mathcal{O}_I(t)$ (時間順序)

という**左右に分かれた構造**になっている.

(14)式を書き直すと

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \left\langle \psi_0 \left| \tilde{T} \exp \left(+i \int_{t_0}^t dt_1 V_I(t_1) \right) \mathcal{O}_I(t) T \exp \left(-i \int_{t_0}^t dt_2 V_I(t_2) \right) \right| \psi_0 \right\rangle$$

これをさらに、左右に分かれたまま扱うのではなく、**閉時間経路C上の順序に書き直すことができる**：

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \left\langle \psi_0 \left| T_C \left[\exp \left(-i \int_C dt' V_I(t') \right) \mathcal{O}_I(t) \right] \right| \psi_0 \right\rangle \quad (15)$$

ここで

上枝：通常時間順序

下枝：逆時間順序

T_C ：経路に沿って後のものを左に並べる（次の頁参照）

何故ならば、時間を $t_0 \rightarrow t$ （上枝）， $t \rightarrow t_0$ （下枝）と往復する**閉時間経路C**上に拡張すると、

右側の時間順序指数 $T e^{-i \int V}$ は上枝に対応し、

左側の逆時間順序指数 $\tilde{T} e^{+i \int V}$ は下枝に対応する。

このとき経路順序 T_C を用いると、

👉 上枝では通常的时间順序、

👉 下枝では逆時間順序、

👉 異なる枝に属する演算子は経路上の位置（上枝が常に後）に従って並ぶ

ように一意に配置される。したがって、左右に分かれていた2つの指数は、**1つの経路指数**

$$\exp \left(-i \int_C dt' V_I(t') \right)$$

にまとめて表すことができる。

T_c の導入

上の展開では2次の項として

(A) 逆時間順序（下枝）

(B) 時間順序（上枝）

(C) 混合項

の3種類が現れた.

これらを個別に扱う代わりに、**時間を複素時間経路 C 上に拡張する：**

上枝（forward）： $t_0 \rightarrow t$ （通常的时间順序）

下枝（backward）： $t \rightarrow t_0$ （逆時間順序）

経路順序演算子 T_c は、時間経路 C に沿って「後に来る点を左に並べる」演算子である.

これをもう少し具体的に言うと：

同じ枝の上では

上枝 $\rightarrow$ 通常的时间順序 T

下枝 $\rightarrow$ 逆時間順序 $T^\sim$

異なる枝 $\rightarrow$ **上枝の点は常に下枝の点より後（左）に来る**

例えば $T_c[V_I(t_1^c) V_I(t_2^c) O_I(t^c)]$ は、配置に応じて自動的に

両方上枝 $\rightarrow O_I(t) T[V_I V_I]$

両方下枝 $\rightarrow \tilde{T}[V_I V_I] O_I(t)$

片方ずつ $\rightarrow V_I O_I V_I$

を与える.

(15)を展開すると
$$= \left\langle T_C \left[(1 - i \int_C dt_1 V_I(t_1) + \frac{(-i)^2}{2} \int_C dt_1 dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2) + \dots) \mathcal{O}_I(t) \right] \right\rangle_0 \quad (16)$$

(15)式の $\langle \cdot \rangle$ は、自由系 H_0 に関する量子統計平均の意味なの $\langle \cdot \rangle_0$ と書くことにする。量子統計平均は「どの量子状態がどれくらいの確率で存在しているか」を考えた量子統計平均で、空間平均や時間平均ではない。

● 1次項

$$-i \int_C dt_1 \left\langle T_C [V_I(t_1) \mathcal{O}_I(t)] \right\rangle_0$$

は経路の上枝・下枝より

$$= -i \int_{t_0}^t dt' \left\langle \mathcal{O}_I(t) V_I(t') \right\rangle_0 + i \int_{t_0}^t dt' \left\langle V_I(t') \mathcal{O}_I(t) \right\rangle_0 \quad (17)$$

が出てくる。

● 2次項

$$\frac{(-i)^2}{2} \int_C dt_1 dt_2 \left\langle T_C [V_I(t_1) V_I(t_2) \mathcal{O}_I(t)] \right\rangle_0$$

は、両方上枝（時間順序項），両方下枝（逆時間順序項），片方ずつ（混合項）より

$$= \frac{(-i)^2}{2} \left[\int_{t_0}^t dt_1 dt_2 \left\langle \mathcal{O}_I(t) T[V_I V_I] \right\rangle_0 \right. \\ \left. + \int_{t_0}^t dt_1 dt_2 \left\langle \tilde{T}[V_I V_I] \mathcal{O}_I(t) \right\rangle_0 \right. \\ \left. - 2 \int_{t_0}^t dt_1 dt_2 \left\langle V_I \mathcal{O}_I V_I \right\rangle_0 \right] \quad (18)$$

が出てきて、まとめると $\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \langle \psi_0 | U_C \mathcal{O}_I(t) | \psi_0 \rangle \equiv \left\langle U_C \mathcal{O}_I(t) \right\rangle_0$, $U_C = T_C \exp \left(-i \int_C dt V_I(t) \right)$

(18)式で $\langle U_C \mathcal{O}_I(t) \rangle_0$ を展開すると 🖐️ 2種類の寄与が混ざる：

(A) $\mathcal{O}$ に繋がる項（物理的に意味あり）

(B) $\mathcal{O}$ と無関係な閉じたループ（真空バブル）

(B) は **観測量とは無関係**なのに **数値として乗ってしまい**，展開すると

$$\langle U_C \mathcal{O} \rangle_0 = \underbrace{\langle \mathcal{O} \rangle_{connected}}_{\text{欲しい}} \times \underbrace{\langle U_C \rangle_0}_{\text{余計}}$$

となる．そこで正規化は「真空バブル除去」が必要．

$$\boxed{\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \frac{\langle U_C \mathcal{O}_I(t) \rangle_0}{\langle U_C \rangle_0}} \quad (19)$$

なお，

$$U_C = T_C \exp \left(-i \int_C dt V_I(t) \right)$$

の中にすでに T_C が含まれているので， $T_C ABC$ は， $T_C[ABC]$ を意味するものと約束する．

完全系の期待値は次のように書き換えられることが分かった：

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{\langle U_C \mathcal{O}_I \rangle_0}{\langle U_C \rangle_0} \quad (19)$$

ここで $\langle \dots \rangle_0$ ：自由系 H_0 の期待値, $\mathcal{O}_I$ ：相互作用表示の演算子

グリーン関数へ適用 $\mathcal{O} = \psi(1)\psi^\dagger(2)$ $\boxed{1 \equiv (\mathbf{r}_1, t_1, \sigma_1), 2 \equiv (\mathbf{r}_2, t_2, \sigma_2)}$ ：「時空点 + 内部自由度」を表す略記である．

$$G(1, 2) = -i \frac{\langle U_C \psi_I(1) \psi_I^\dagger(2) \rangle_0}{\langle U_C \rangle_0} = -i \frac{\left\langle T_C \left[e^{-i \int_C dt V_I(t)} \psi_I(1) \psi_I^\dagger(2) \right] \right\rangle_0}{\left\langle T_C \left[e^{-i \int_C dt V_I(t)} \right] \right\rangle_0} \quad (20)$$

Dyson展開: 時間発展演算子 U_C を展開すると

$$U_C = T_C \left[1 + (-i) \int_C dt_1 V_I(t_1) + \frac{(-i)^2}{2!} \int_C dt_1 dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2) + \dots \right] \quad (21)$$

これをグリーン関数に代入すると

$$G(1, 2) = -i \frac{\left\langle T_C \left[\left(1 - i \int_C dt_1 V_I(t_1) + \frac{(-i)^2}{2!} \int_C dt_1 dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2) + \dots \right) \psi_I(1) \psi_I^\dagger(2) \right] \right\rangle_0}{\left\langle T_C \left[1 - i \int_C dt_1 V_I(t_1) + \frac{(-i)^2}{2!} \int_C dt_1 dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2) + \dots \right] \right\rangle_0} \quad (22)$$

注意 $\psi(1), \psi^\dagger(2)$ の 1, 2 は外部時空点であり, Dyson展開の積分変数 t_1, t_2 は内部時空点とは役割が違う． 46

休憩

Wickの定理を適用

自由系平均なので

👉 すべてを自由グリーン関数 G_0 に分解できる. すると

$$\begin{aligned} & G_0 \\ & G_0 V G_0 \\ & G_0 V G_0 V G_0 \end{aligned}$$

の形が現れる.

再和 (Dyson方程式)

これを無限に足すと

$$G = G_0 + G_0 \Sigma G$$

になる.

【証明は次の頁以降】

① 出発点（再掲）

$$G(1,2) = -i \frac{\langle U_C \psi_I(1) \psi_I^\dagger(2) \rangle_0}{\langle U_C \rangle_0} = -i \frac{\langle T_C [e^{-i \int_C dt V_I(t)} \psi_I(1) \psi_I^\dagger(2)] \rangle_0}{\langle T_C [e^{-i \int_C dt V_I(t)}] \rangle_0} \quad (20)$$

ここで分母 $\langle U_C \rangle_0$ は真空バブルを除去するための正規化因子である．それによって結果的に connected diagram のみを扱うことができる．

$$U_C = T_C \left[1 + (-i) \int_C dt_1 V_I(t_1) + \frac{(-i)^2}{2!} \int_C dt_1 dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2) + \dots \right]$$

② 0次（自由系）

$$G^{(0)}(1,2) = -i \langle T_C \psi_I(1) \psi_I^\dagger(2) \rangle_0 \equiv G_0(1,2) \quad (21)$$

③ 1次項（ここが最初の核心）

$$G^{(1)}(1,2) = (-i)(-i) \int_C dt_3 \langle T_C V_I(3) \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0 \quad (22)$$

ここでWickの定理を用いると、**時間順序積の中の場合演算子をすべて2点関数（自由グリーン関数 G_0 ）の積に分解できる**．電子系では一般に、電子 - 電子相互作用、電子 - フォノン相互作用（THz-QCLでは特にLOフォノン）などが存在するが、ここでは理解のために**最も単純な局所相互作用**を考える．Dyson展開の1次項では、**内部時空点 $3 \equiv (\mathbf{r}_3, t_3, \sigma_3)$** における相互作用 $V_I(3)$ が挿入される．簡単のため、ここでは模式的に

$$\boxed{V_I(3) \sim \psi^\dagger(3) \psi(3)}$$

の形を考える．すると1次項は $\langle T_C \psi^\dagger(3) \psi(3) \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0$ の評価へ帰着される．これに対してWick展開を適用すると、4点関数が自由グリーン関数 G_0 の積へ分解される．

■ Wick展開の手順

Wickの定理を使うと、**時間順序積はすべての可能な縮約（ ψ と $\psi^\dagger$ のペア）の組み合わせの和に分解できる**。
今は以下の二通りに展開できる。

$$\langle T_C \psi^\dagger(3) \psi(3) \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0 = \langle T_C \psi^\dagger(3) \psi(3) \rangle_0 \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0 + \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(3) \rangle_0 \langle T_C \psi(3) \psi^\dagger(2) \rangle_0$$

右辺の第1項： $\psi^\dagger(3)$ と $\psi(3)$ が縮約されて $\langle T_C \psi^\dagger(3) \psi(3) \rangle_0$ となるが、外部点 1,2とつながらないため、**外部点 1,2に依らない内部だけの閉じた寄与（真空バブル）**

右辺の第2項： $\psi(1) \leftrightarrow \psi^\dagger(3), \psi(3) \leftrightarrow \psi^\dagger(2)$ となり、外部点 1,2を結ぶ連結項である。

■分子を1次まで展開すると、

$$N = \left\langle T_C \left[\left(1 - i \int_C d^3 V(3) + \dots \right) \psi(1) \psi^\dagger(2) \right] \right\rangle_0$$

である。ここで d^3 は $d^3 \equiv d\mathbf{r}_3 dt_3$ の略記とする。展開すると

$$N = \underbrace{\langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0}_{G_0} - i \int_C d^3 \langle T_C V(3) \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0 + \dots$$

である。ここで Wick 展開すると、 $\langle T_C V(3) \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0$ は $= \underbrace{\langle T_C V(3) \rangle_0 \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0}_{\text{真空バブル} \times G_0} + \underbrace{\text{連結項}}_{\text{欲しい}}$

へ分かれる。つまり分子は

$$N = G_0 - i \int_C d^3 [\langle V(3) \rangle_0 G_0 + \text{連結項}] + \dots$$

となる。

一方、分母は

$$D = \left\langle T_C \left(1 - i \int_C d^3 V(3) + \dots \right) \right\rangle_0$$

だから、 $D = 1 - i \int_C d^3 \langle V(3) \rangle_0 + \dots$

ここで $G = \frac{N}{D}$ を1次まで展開する. **分数の摂動展開**

$$\frac{a + \epsilon b}{1 + \epsilon c} = a + \epsilon(b - ac) + O(\epsilon^2)$$

を使うと、

$$G = G_0 - i \int_C d^3 [\langle V(3) \rangle_0 G_0 + \text{連結項}] + i \int_C d^3 \langle V(3) \rangle_0 G_0 + \dots$$

となる. すると

$$-\langle V(3) \rangle_0 G_0 + \langle V(3) \rangle_0 G_0 = 0$$

で打ち消し合う. つまり、**真空バブル**だけが分母によって消される. 残るのは

$$\text{外部点 } 1, 2 \text{ に繋がった連結項}$$

のみである.

■ (22)式をグリーン関数で書くと

$$-\langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(3) \rangle_0 \langle T_C \psi(3) \psi^\dagger(2) \rangle_0 = G_0(1, 3) G_0(3, 2)$$

その結果、1次項は
となる

$$G^{(1)}(1, 2) = \int_C dt_3 G_0(1, 3) V(3) G_0(3, 2) \quad (21)$$

④ 2次項

$$G^{(2)}(1, 2) = \frac{(-i)^2}{2!} \int_C d^3 3 d^4 4 \langle T_C V_I(3) V_I(4) \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle_0$$

ここで

$$3 \equiv (\mathbf{r}_3, t_3, \sigma_3), 4 \equiv (\mathbf{r}_4, t_4, \sigma_4)$$

は内部時空点である.

Wick展開を行うと多数の縮約が現れるが, 分母との打ち消しにより真空バブルは除去される.

その結果, 外部点 1, 2 を結ぶ連結項だけが残る.

代表的には,

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$$

とつながる収縮が現れ,

$$G_0(1, 3) V(3) G_0(3, 4) V(4) G_0(4, 2)$$

の形を与える.

これは,

点 1 から自由伝播し,

点 3 で相互作用を受け,

再び自由伝播し,

点 4 でもう一度散乱され,

点 2 に到達する

過程に対応する.

⑤ 高次項をまとめると

すべての連結項を集めると,

$$\begin{aligned} G(1,2) &= G_0(1,2) \\ &+ \int_C d^3 G_0(1,3)V(3)G_0(3,2) \\ &+ \int_C d^3 d^4 G_0(1,3)V(3)G_0(3,4)V(4)G_0(4,2) + \dots \end{aligned} \tag{22}$$

となる. これは $G_0, G_0VG_0, G_0VG_0VG_0, \dots$
という構造を持っている.

⑥ これが意味するもの

各項は, 自由伝播 G_0 の間に, 相互作用 V が順に挿入された構造 になっている. つまり,

1次項: 1回散乱

2次項: 2回散乱

n 次項: n 回散乱

を表している.

したがってグリーン関数は, $G_0 \rightarrow G_0VG_0 \rightarrow G_0VG_0VG_0 \rightarrow \dots$

という 「伝播 $\rightarrow$ 散乱 $\rightarrow$ 伝播」

の無限和として理解できる.

Dyson方程式へ

(22) 式は $G = G_0 + G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G_0 + \dots$

であった。これは
$$G = G_0 + G_0 V (G_0 + G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G_0 + \dots) \quad (23)$$

と書き直せる。括弧の中は再び完全グリーン関数 G そのものなので、

$$G = G_0 + G_0 V G \quad (24)$$

となる。ここで現れる

$$G_0 V G$$

は単なる掛け算ではなく、本来は中間時空点に関する積分（畳み込み）を含んでいる。実際には

$$(G_0 V G)(1, 2) = \int_C d^3 G_0(1, 3) V(3) G(3, 2)$$

を意味している。これは、点 2 から完全伝播し、点 3 で散乱を受け、その後は自由グリーン関数 G_0 に従って 1 に伝播する $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ という流れを表している。ここで、演算子積は右から作用する。グリーン関数 $G(1, 2)$ は $-i \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle$ という 2 点相関関数であり、 $\psi^\dagger(2)$ ：点 2 で粒子を生成、 $\psi(1)$ ：点 1 で粒子を消滅に対応する。このため時間順序グリーン関数では、 $G(1, 2)$ を「点 2 から点 1 への伝播」と解釈することが多い。

$V(3)$ だが、一般の相互作用では $V(3, 4)$ のように 2 点核になることも多い。例えばクーロン相互作用では $v(\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4)$ のように空間的広がりを持つ。その場合は

$$\int_C d^3 d^4 G_0(1, 3) V(3, 4) G(4, 2)$$

となる。しかし現在の「局所散乱の模式図」としては、 $V(3)$ へ簡略化しておく方が理解しやすいのでそうしてある。

その点を理解したうえで G_0VG は、

「まず完全伝播し、途中で散乱を受け、最後に自由伝播する」

となる。あるいは伝播方向を明示すれば、

「点2から完全伝播し、点3で散乱を受け、その後点1へ自由伝播する」

という構造を表している。

ここまでは位置依存性を省略して時間のみで記述していたが、実際のグリーン関数は

$$G(\mathbf{r}_1, t_1; \mathbf{r}_2, t_2)$$

のように空間座標も含む。そのため、 G_0VG_0

などの積は、本来は途中の座標・時刻に関する積分を含んでおり、

散乱が「どこで」「いつ」起きたか

を記述している。

しかし、 G_0VG という表現では、**右側の完全グリーン関数 G の中にすでに無限回の散乱過程が含まれている。**そのため、

同じ場所での繰り返し散乱（イメージとしては $x_0 \rightarrow x_0 \rightarrow x_0$ のような多重散乱）

内部での再散乱（ $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow \dots$ のように、別々の場所・時刻で何度も散乱を受ける）

ループ構造（ $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_1$ のような閉じた経路での散乱）

などが複雑に入り込み、

「どこまでを1回の散乱とみなすか」

が分かりにくくなる。

そこで,

内部の自由グリーン関数 G_0 の線を1本切っても, 2つに分離できない部分

をひとまとめにして,

$$\Sigma(\text{自己エネルギー})$$

と定義する. Σ は単なる1回散乱ではなく, 内部での再散乱やループをすべて含んだ「既約な相互作用」を表している. Σ は, 相互作用による 1粒子既約な補正をすべて集めた量である.

模式的には

$$\Sigma \sim V + VG_0V + VG_0VG_0V + \dots$$

のように, 内部で再散乱を繰り返す構造を含むが, 実際にはループ補正や多体相関など, より一般の既約図全体を含む. Σ を使うと Dyson 方程式は

$$G = G_0 + G_0\Sigma G \quad (25)$$

と書き直せる.

ここで

G_0 : 自由伝播

Σ : 相互作用による既約な効果

G : 完全伝播

を表している.

ここで Σ が「自己エネルギー (self-energy)」と呼ばれる理由は、

粒子が周囲の粒子・フォノン・電磁場などと相互作用することで、
あたかも自分自身のエネルギーが変化したように見える

ためである。

実際には、

- エネルギー準位のシフト
 - 有限寿命 (散乱による減衰)
 - 線幅の広がり
- などが Σ によって記述される。

例えば、

- $\text{Re } \Sigma$: エネルギー準位のシフト
 - $\text{Im } \Sigma$: 散乱による寿命・減衰
- に対応する。

したがって自己エネルギーとは、

「相互作用によって修正された粒子の有効的なエネルギー」

を表す量と理解できる。

定義

ある項について，内部の自由グリーン関数 G_0 の線を1本切ったとき，全体が左右2つの独立な伝播部分へ分解できるかを考える．
分解できる

→ 既約でない (reducible)

分解できない

→ 既約 (irreducible)

→ 自己エネルギー Σ に含める

ここで

「 G_0 線で切れる」

とは，

その図が2つの伝播過程に分離できる

ことを意味している．

ケースA： VG_0V

$$VG_0V$$

を考える．真ん中の G_0 を切ると

$$V \mid V$$

となる．しかし左右は単なる散乱点 V であり，それぞれ独立なグリーン関数部分にはなっていない．
したがって，

VG_0V は既約

であり，

$$\Sigma$$

に含まれる．

ケースB：既約でない例

$$(VG_0V) G_0 (VG_0V)$$

を考える.
真ん中の G_0 を切ると,

$$(VG_0V) \mid (VG_0V)$$

へ分離する.
左右はそれぞれ独立な伝播部分として解釈できる.
したがって,

$$(VG_0V) G_0 (VG_0V) \text{ は既約でない}$$

直感的な意味
 G_0 ：粒子が進む線
 V ：散乱点
を表している.
したがって,

内部の G_0 線を1本切ったとき, 図全体が2つの伝播過程へ分かれるか?

が,
既約性を判定する基準になる.

V は「素の1回の相互作用」であるのに対し、 Σ は内部で何度も散乱した過程をひとまとめにし、外からは1つのまとまりとして見える散乱である。

Σ を使うと、元の級数は

$$G = G_0 + G_0 \Sigma G_0 + G_0 \Sigma G_0 \Sigma G_0 + \cdots \quad (25)$$

と再編成できる。

この級数は再び同様にまとめられて

$$G = G_0 + G_0 \Sigma G \quad (26)$$

を得る。

直感的に言い換えると

(24)式：1回の散乱 V を基本単位として展開しているため、内部の多重散乱構造が式の中にそのまま現れる

(26)式：多重散乱をまとめた既約な塊 Σ を基本単位として書き直したものであり、構造が整理されている

最終章に向けて

Dyson方程式の到達点

これまでに

$$G = G_0 + G_0 \Sigma G$$

を得た。ここで分かったことは **相互作用の効果はすべて Σ にまとめられる** という点である。

この式「どう伝播するか」を言っている

具体的には、エネルギー準位，緩和，スペクトルが分かる

Dyson方程式は形式的 $G = \frac{1}{G_0^{-1} - \Sigma}$ (26)

と書ける。

自由グリーン関数は周波数表示で $G_0(\omega) = \frac{1}{\omega - \varepsilon_0 + i0^+}$ (27)

と書け，極（分母=0）の $\omega = \varepsilon_0$ が**エネルギー準位**

これを(26)式に入れると $G(\omega) = \frac{1}{\omega - \varepsilon_0 - \Sigma(\omega)}$ (28)

となる。

ここで $\Sigma(\omega) = \Re \Sigma + i \Im \Sigma$ (29)

と分ける。

エネルギー準位は分母 $=\omega - \varepsilon_0 - \Re\Sigma(\omega) = 0$ より
準位がずれ, $\varepsilon = \varepsilon_0 + \Re\Sigma$ (30)
となる.

$$\Gamma = -2\Im\Sigma \quad \text{とすると,} \quad G(\omega) = \frac{1}{\omega - \varepsilon - i\Gamma/2} \quad (31)$$

フーリエ変換すると $e^{-i\varepsilon t} e^{-\Gamma t/2}$
となって, **指数減衰** → **寿命が出てくる**

スペクトル関数

定義:

$$A(\omega) = -2 \Im G^R(\omega)$$

これを計算すると

$$A(\omega) = \frac{\Gamma}{(\omega - \varepsilon)^2 + (\Gamma/2)^2}$$

ローレンツ型が出てくる.

「 Σ が分母を変え, 物理量 (準位・寿命・スペクトル) を決める」ことが分かる. グリーン関数は
「**波がどの周波数でどれだけ存在できるか**」という**情報を**持っている

グリーン関数は制御工学におけるインパルス応答・伝達関数と類似した構造を持つ。
 時間領域のグリーン関数 $G(t)$ はインパルス応答に対応し、周波数領域の $G(\omega)$ は伝達関数に対応する。
 Dyson方程式は、自由系 G_0 に対して自己エネルギー Σ による再帰的補正が加わる閉ループ構造として解釈できる。
 ただし Σ は制御工学の外部フィードバックとは異なり、多体相互作用や散乱過程を縮約した有効内部ダイナミクスを表す点が本質的である。

量子多体系	制御工学
$G(\omega)$	伝達関数 $H(\omega)$
$G(t)$	インパルス応答 $h(t)$
$\Sigma(\omega)$	フィードバック／内部ダイナミクス
極	固有値 (共振・固有値)

Dyson方程式は「フィードバック系」
 もとの形 $G = G_0 + G_0 \Sigma G$ は**閉ループ系**である。
 制御的に書くと
 ・ G_0 ：プラント（自由系）
 ・ Σ ：フィードバック
 なので $G = G_0 + G_0 \Sigma G$

Dyson方程式から得られる**遅延グリーン関数 G^R** は、
状態密度
スペクトル
伝播・応答
を記述するが、それだけでは
「どれだけ粒子が占有しているか」
「粒子がどこから供給されるか」
は決まらない。

平衡系では占有はフェルミ分布で与えられるが、非平衡系では
左右電極で化学ポテンシャルが異なる
時間依存外場が存在する
散乱によって分布が変化する ため、単一の分布関数では記述できない

そこでNEGFでは、占有・分布そのものを **lesser グリーン関数**
$$G^<(1,2) = i\langle\psi^\dagger(2)\psi(1)\rangle$$

として独立に導入する。

このため非平衡グリーン関数では、
 G^R, G^A ：伝播・応答
 $G^<, G^>$ ：占有・分布
というように、**役割ごとにグリーン関数を分けて扱う**。

これまでの G だけでは足りないので役割ごとに分ける：

● 遅延グリーン関数

$$G^R$$



「どのように伝わるか（因果応答）」

● 先進グリーン関数

$$G^A$$



「時間逆の応答」

● レッサーグリーン関数

$$G^<$$



「どれだけ粒子が存在しているか」

場の時間順序の定義から4種類が出てくる流れを書く

ステップ1：閉時間経路上のグリーン関数

非平衡では、通常の時間順序ではなく、ケルディッシュ閉時間経路 C 上で

$$G(1,2) = -i\langle T_C \psi(1)\psi^\dagger(2) \rangle$$

を定義する。ここで $1 = (\mathbf{r}_1, t_1, a), 2 = (\mathbf{r}_2, t_2, b)$ であり、

$$a, b \in \{+, -\}$$

は前進枝・後退枝を表す。

ステップ2：閉時間経路

経路は

前進枝 $+$: $t_0 \rightarrow +\infty$

後退枝 $-$: $+\infty \rightarrow t_0$ から成る。

経路順序演算子 T_C は、「経路上で後にある演算子を左へ置く」演算子である。

その結果、

後退枝の演算子は常に左へ来る

前進枝では通常の時間順序

後退枝では逆時間順序 となる。

ステップ3：4種類のグリーン関数

各場が

前進枝 (+)

後退枝 (-) のどちらに属するかで、

$$G^{++}, G^{+-}, G^{-+}, G^{--}$$

の4成分が現れる。

ステップ3：4種類のグリーン関数

各場が前進枝 (+) と後進枝 (-) のどちらに属するかで、4種類のグリーン関数が定義される。

(1) 両方とも前進枝 (+ +)

$$G^{++}(1, 2) = -i \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle = -i \langle T \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle$$

ここで T は通常的时间順序演算子であり、

遅い時刻を左

早い時刻を右

へ並べ替える。

したがって、

$$t_1 > t_2 \Rightarrow \psi(1) \psi^\dagger(2)$$

$$t_2 > t_1 \Rightarrow \psi^\dagger(2) \psi(1)$$

となる。

これは通常的时间順序グリーン関数である。

(2) 両方とも後進枝 (- -)

$$G^{--}(1, 2) = -i \langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle = -i \langle \tilde{T} \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle$$

$\tilde{T}$ は反時間順序演算子であり、

早い時刻を左

遅い時刻を右

へ並べ替える。

これは反時間順序グリーン関数である。

(3) 1が前進枝, 2が後進枝 (+ -)

$$G^{+-}(1, 2) = -i\langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle = i\langle \psi^\dagger(2) \psi(1) \rangle \equiv G^<(1, 2)$$

以下ではまず電子系（フェルミオン）を考える．フォノンなどのボソン系では交換関係が異なるため，lesser/greater の符号も変化する． G^{+-} では，経路順序 T_C により演算子の順番が入れ替わる．フェルミオン演算子は交換時にマイナス符号を生むため， $T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) = -\psi^\dagger(2) \psi(1)$ となる．これは lesser グリーン関数であり，占有や粒子分布を表す．

(4) 1が後進枝, 2が前進枝 (- +)

$$G^{-+}(1, 2) = -i\langle T_C \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle = -i\langle \psi(1) \psi^\dagger(2) \rangle \equiv G^>(1, 2)$$

これは greater グリーン関数である．

ステップ4：なぜ $G^<, G^>$ では順序演算子が消えるのか

閉時間経路では， $t_0 \rightarrow +\infty \rightarrow t_0$ の順に経路時刻が進む．そのため，

後進枝 (-) は

前進枝 (+) より

常に「経路上で後」に位置する．

したがって T_C は，

(+ , -)

や

(- , +)

では自動的に順序を決めてしまう．

つまり，実時間 t_1, t_2 の大小に依らず，

G^{+-}, G^{-+}

では通常の時間順序演算子は不要になる．

ステップ5：物理的意味

● $G^<(1, 2)$

$$G^<(1, 2) = i\langle\psi^\dagger(2)\psi(1)\rangle$$

これは lesser グリーン関数であり，粒子の占有や分布を表す．特に同一点極限 $1 = 2 = (\mathbf{r}, t)$ を取ると，

$$G^<(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}, t) = i\langle\psi^\dagger(\mathbf{r}, t)\psi(\mathbf{r}, t)\rangle$$

となる．ここで

$$\psi^\dagger\psi$$

は粒子数演算子である．

ψ ：粒子を1個取り除く（消滅）

$\psi^\dagger$ ：粒子を1個加える（生成）

を表す． $\psi^\dagger\psi$ は，まず ψ が粒子を取り除けるか確認し，取り除けた場合に $\psi^\dagger$ で元へ戻す 操作になっている．粒子が存在しなければ ψ を作用させた時点で0になるため， $\psi^\dagger\psi$ は「占有されている状態だけを数える」演算子となる．

$$n(\mathbf{r}, t) = \langle\psi^\dagger\psi\rangle = -iG^<(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}, t)$$

が粒子密度を与える．したがって $G^<$ は，粒子がどれだけ存在するか，どの状態が占有されているか を表している．

● $G^>(1, 2)$

$$G^>(1, 2) = -i\langle\psi(1)\psi^\dagger(2)\rangle$$

これは greater グリーン関数であり，空き状態（ホール）を表す．実際，フェルミオンでは

$$\psi\psi^\dagger = 1 - \psi^\dagger\psi$$

であるため， $G^>$ は「その状態に粒子を追加できるか」「どれだけ空いているか」に対応する．

ステップ6：再編成 ($R, A, <, >$ 形式)

4成分

$$G^{++}, G^{+-}, G^{-+}, G^{--}$$

は相互に独立ではないため、通常は物理的意味が明確な

遅延 G^R

先進 G^A

lesser $G^<$

greater $G^>$

へ再編成して用いる．定義は

$$G^R = G^{++} - G^{+-}$$

$$G^A = G^{++} - G^{-+}$$

$$G^< = G^{+-}$$

$$G^> = G^{-+}$$

である．

まず，時間順序グリーン関数 G^{++} は

$$G^{++}(1, 2) = -i[\theta(t_1 - t_2)\langle\psi(1)\psi^\dagger(2)\rangle - \theta(t_2 - t_1)\langle\psi^\dagger(2)\psi(1)\rangle]$$

と書ける．

ここで

$$G^>(1, 2) = -i\langle\psi(1)\psi^\dagger(2)\rangle$$

$$G^<(1, 2) = +i\langle\psi^\dagger(2)\psi(1)\rangle$$

を用いると，

$$G^{++} = \theta(t_1 - t_2)G^> + \theta(t_2 - t_1)G^<$$

となる．

● 遅延グリーン関数 G^R

定義：

$$G^R = G^{++} - G^{<}$$

これに上式を代入すると、

$$\begin{aligned} G^R &= \theta(t_1 - t_2)G^{>} + \theta(t_2 - t_1)G^{<} - G^{<} \\ &= \theta(t_1 - t_2)(G^{>} - G^{<}) \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$t_1 < t_2$$

では

$$G^R = 0$$

となる。

つまり G^R は、

「原因より前には応答しない」

という因果性を満たしている。

✓ 物理的意味： G^R は、「時刻 t_2 に加えた擾乱が、後の時刻 t_1 にどう伝わるか」を表す。すなわち、

伝播

応答

状態密度

スペクトル構造

を記述するグリーン関数である。

● 先進グリーン関数

定義：

時間順序グリーン関数

を代入すると,

となる. したがって,

では

であり,

のときだけ非ゼロとなる.

$$G^A = G^{++} - G^{-+} = G^{++} - G^>$$

$$G^{++} = \theta(t_1 - t_2)G^> + \theta(t_2 - t_1)G^<$$

$$\begin{aligned} G^A &= \theta(t_1 - t_2)G^> + \theta(t_2 - t_1)G^< - G^> \\ &= -\theta(t_2 - t_1)(G^> - G^<) \end{aligned}$$

$$t_1 > t_2$$

$$G^A = 0$$

$$t_2 > t_1$$

✓ 物理的意味： G^A は先進グリーン関数（advanced Green's function）であり，数学的には遅延グリーン関数 G^R の随伴に対応する. **時間的には「未来から過去への応答」の形を持つため，通常の因果応答そのものを表すわけではないが，**

Dyson方程式

スペクトル関数

NEGFの代数構造

において重要な役割を果たす.

● レッサーグリーン関数

$$G^<(1, 2) = i\langle\psi^\dagger(2)\psi(1)\rangle$$

これは lesser グリーン関数であり，占有された粒子の分布や量子相関を表す．ここで

- $\psi(1)$ ：点1で粒子を消滅
 - $\psi^\dagger(2)$ ：点2で粒子を生成
- を意味する．したがって，

$$\langle\psi^\dagger(2)\psi(1)\rangle$$

は，「点1に粒子が存在している成分だけが寄与し，その粒子が点2とどれだけ量子的に相関しているか」を表している．特に同一点・同時刻極限

$$1 = 2 = (\mathbf{r}, t)$$

を取ると，

$$G^<(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}, t) = i\langle\psi^\dagger(\mathbf{r}, t)\psi(\mathbf{r}, t)\rangle$$

となる．ここで

$$n(\mathbf{r}, t) = \langle\psi^\dagger(\mathbf{r}, t)\psi(\mathbf{r}, t)\rangle$$

は粒子密度（占有数）であるため，

$$n(\mathbf{r}, t) = -iG^<(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}, t)$$

が得られる．したがって $G^<$ は，

- 粒子数
 - 占有分布
 - 非平衡分布
 - 占有された粒子の量子相関
- を記述するグリーン関数である．

ステップ7 なぜこの変換をするのか

もとの4成分

$$G^{++}, G^{+-}, G^{-+}, G^{--}$$

は, 「閉時間経路上でどちらの枝に属するか」という時間順序の構造によって分類されていた. しかし物理的には,

粒子がどう伝播するか

系がどう応答するか

どの状態が占有されているか

を分けて記述した方が分かりやすい. そこで,

$$(G^{++}, G^{+-}, G^{-+}, G^{--})$$

を

$$(G^R, G^A, G^<, G^>)$$

へ変換する. この変換により, 各グリーン関数は物理的役割ごとに分離される:

G^R : 因果的伝播・応答

G^A : その随伴 (逆向き時間構造)

$G^<$: 粒子の占有・分布

$G^>$: 空き状態 (ホール) ・非占有成分

特に非平衡グリーン関数法では,

G^R, G^A が「状態・スペクトル構造」

$G^<$ が「非平衡分布」

を担うため,

「伝播」と「占有」を分離して扱えることが重要である.

ステップ8：Dyson方程式との接続

①ケルディッシュ形式では、各場は

前進枝 (+)

後進枝 (-)

のどちらかに属する。したがってグリーン関数は、

$$G^{ab}(1, 2), a, b \in \{+, -\}$$

という2つの枝ラベルを持つ。つまり

$$(+ +), (+ -), (- +), (- -)$$

の4成分が存在する。これらをまとめると、グリーン関数は

$$\hat{G} = \begin{pmatrix} G^{++} & G^{+-} \\ G^{-+} & G^{--} \end{pmatrix}$$

という 2×2 行列として表せる。同様に、

自由グリーン関数 G_0

自己エネルギー Σ

も $\hat{G}_0, \hat{\Sigma}$ という 2×2 行列になる。

出発点は、閉時間経路上のDyson方程式

$$G = G_0 + G_0 \Sigma G$$

である。ケルディッシュ形式では、これは枝空間における行列方程式として理解される：

$$\hat{G} = \hat{G}_0 + \hat{G}_0 \hat{\Sigma} \hat{G}$$

すなわち、

$$\begin{pmatrix} G^{++} & G^{+-} \\ G^{-+} & G^{--} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_0^{++} & G_0^{+-} \\ G_0^{-+} & G_0^{--} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_0^{++} & G_0^{+-} \\ G_0^{-+} & G_0^{--} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma^{++} & \Sigma^{+-} \\ \Sigma^{-+} & \Sigma^{--} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G^{++} & G^{+-} \\ G^{-+} & G^{--} \end{pmatrix}$$

である。ここで行列積は、

枝添字 (+, -), 中間時空点について和・積分を取ることを意味している。

② $R, A, <, >$ 表現への変換
物理的意味が分かりやすいように,

を

へ変換する.
定義は

$$G^{++}, G^{+-}, G^{-+}, G^{--}$$

$$G^R, G^A, G^<, G^>$$

$$\begin{aligned} G^R &= G^{++} - G^{+-} \\ G^A &= G^{++} - G^{-+} \\ G^< &= G^{+-} \end{aligned}$$

であり, 自己エネルギーについても同様に

$$\Sigma^R, \Sigma^A, \Sigma^<$$

を定義する.
さらに恒等式

$$G^{--} = G^{++} - G^{+-} - G^{-+}$$

を用いることで, 全てを

$$R, A, <$$

だけで書き直せる.

③ Langreth則による整理

上の式へこれらを代入し整理すると,
lesser 成分は

$$G^< = G_0^< + G_0^R \Sigma^R G^< + G_0^R \Sigma^< G^A + G_0^< \Sigma^A G^A$$

となる.
これは Dyson方程式の lesser 成分である.

④ 遅延Dyson方程式を用いた整理 遅延成分は

$$G^R = G_0^R + G_0^R \Sigma^R G^R$$

を満たす.
これを用いて整理すると,

$$G^< = G^R \Sigma^< G^A + G^R (G_0^R)^{-1} G_0^< (1 + \Sigma^A G^A)$$

が得られる.

⑤ 長時間極限・定常状態

十分長時間が経過すると,
初期状態の記憶が消える
系が定常状態へ到達する
と仮定できる. このとき, $G_0^<$ を含む項は消え,
最終的に有名なケルディッシュ方程式

$$G^< = G^R \Sigma^< G^A$$

が得られる.

補足： Langreth則による実時間成分への射影

閉時間経路上のDyson方程式は,

$$G = G_0 + G_0 \Sigma G$$

のように, 経路順序積と経路積分を含む式として書かれている.

しかし実際に物理量を計算するには,

- 遅延成分 G^R
- 先進成分 G^A
- lesser 成分 $G^<$

などの実時間成分へ分解する必要がある. そこで用いるのが Langreth則 (Langreth rules) である. Langreth則とは, 「閉時間経路上の積・畳み込みを, 各実時間成分へ変換する規則」であり, たとえば

$$C = AB$$

が経路積

$$C(1, 2) = \int_C d3 A(1, 3) B(3, 2)$$

を意味するとき, その lesser 成分は

$$C^< = A^R B^< + A^< B^A$$

となる.

同様に,

$$\begin{aligned} C^R &= A^R B^R \\ C^A &= A^A B^A \end{aligned}$$

などの関係が成り立つ. これにより, 閉時間経路上のDyson方程式を,

$$R, A, <$$

などの実時間グリーン関数の方程式へ変換できる.

① 依存関係の本質

NEGFでは基本的に

$$G^R = (EI - H - \Sigma^R)^{-1}$$

$$G^< = G^R \Sigma^< G^A$$

で与えられる．ここで、 Σ^R は主に散乱の強さや寿命を表し、 $\Sigma^<$ は粒子の供給や分布を表す．
一般に Σ^R は $G^<$ に対する依存が弱く、構造や散乱モデルからほぼ決まる．

② 計算の実際の流れ

Step 1：自己エネルギーの初期値を与える

接触（フェルミ分布）やフォノン分布を用いて $\Sigma^R, \Sigma^<$ を初期化する．

Step 2：遅延グリーン関数を計算する

$$G^R = (EI - H - \Sigma^R)^{-1}$$

Step 3：lesserグリーン関数を計算する

$$G^< = G^R \Sigma^< G^A$$

Step 4：自己エネルギーを更新する

散乱過程では

$$\Sigma^< \propto G^<$$

となるため、新しい $G^<$ を用いて Σ を更新する．

Step 5：収束するまで反復する

$$G^R \rightarrow G^< \rightarrow \Sigma \rightarrow G^R$$

のループを回し、変化が十分小さくなるまで繰り返す．

① まず：構造をどう表すか

THz-QCLはGaAs / AlGaAs などの**異種材料の多層構造から成り**，nmスケールでポテンシャルが階段状に変化
外部電場も印加されるため，有効質量近似では

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m^*(z)} \frac{d^2}{dz^2} + V(z) + eFz$$

と書ける．ここで $V(z)$ はバンドオフセット， F は電場である．

これを **1次元の量子井戸問題として離散化する**．つまり z 方向を格子に切る：

$$z_1, z_2, z_3, \dots$$

するとハミルトニアンは

$$H = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & t_{12} & 0 & \cdots \\ t_{21} & \epsilon_2 & t_{23} & \cdots \\ 0 & t_{32} & \epsilon_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

となる．

各要素の意味

ϵ_i ：その位置のバンド端（材料依存）

t_{ij} ：トンネル結合（有効質量から決まる）

層構造（材料・膜厚・電場）はハミルトニアン行列として完全に表現される

② ここで重要な補足（NEGFとしての本質）

この段階ではまだ「閉じた量子井戸問題」である． NEGFにするには次を加える必要がある：

● 開放系（電極・周期）の導入

左右から電子が流入・流出する

これを自己エネルギー $\Sigma_{contact}$ で表す

● 散乱の導入

LOフォノン

界面粗さ

不純物

これらもすべて自己エネルギー Σ

③ 最終的なNEGFの形

平衡系で

$$G(t, t') = -i \langle T \psi(t) \psi^\dagger(t') \rangle = -i [\theta(t - t') \langle \psi(t) \psi^\dagger(t') \rangle \mp \theta(t' - t) \langle \psi^\dagger(t') \psi(t) \rangle]$$

（電子はフェルミオンなので第2項はマイナスの方を使う）．

$$\frac{d}{dt} \theta(t - t') = \delta(t - t')$$

なので

$$\begin{aligned} i \partial_t G = & -i [\delta(t - t') \langle \psi(t) \psi^\dagger(t') \rangle + \theta(t - t') \langle \partial_t \psi(t) \psi^\dagger(t') \rangle] \\ & + i [\delta(t - t') \langle \psi^\dagger(t') \psi(t) \rangle + \theta(t' - t) \langle \psi^\dagger(t') \partial_t \psi(t) \rangle] \end{aligned}$$

δ にかかる部分だけ取り出すと

$$-i\delta(t-t')\langle\psi(t)\psi^\dagger(t')\rangle + i\delta(t-t')\langle\psi^\dagger(t')\psi(t)\rangle$$

これは

$$-i\delta(t-t')\langle\{\psi(t)\psi^\dagger(t')\}\rangle$$

になる.

ここで, フェルミオンなので反交換関係

$$\{\psi(t)\psi^\dagger(t)\} = 1$$

より

$$\Rightarrow -i\delta(t-t')$$

が得られる.

$$\text{残りの } -i[\theta(t-t')\langle\partial_t\psi(t)\psi^\dagger(t')\rangle] + i[\theta(t'-t)\langle\psi^\dagger(t')\partial_t\psi(t)\rangle]$$

$$-i\langle T(\partial_t\psi(t))\psi^\dagger(t')\rangle$$

にまとめられる.

ここでハイゼンベルグ方程式

$$i\partial_t\psi(t) = H\psi(t)$$

を使うと

$$\partial_t\psi(t) = -iH\psi(t)$$

なので

$$-i(\partial_t\psi) = H\psi$$

となる.

したがって

$$-i\langle T(\partial_t\psi)\psi^\dagger\rangle = \langle T(H\psi)\psi^\dagger\rangle$$

ハミルトニアンは演算子なので

$$\langle T(H\psi)\psi^\dagger \rangle = H \langle T\psi\psi^\dagger \rangle$$

(ここでは1粒子ハミルトニアンとして扱っている)
したがって

$$= H \cdot (iG)$$

(定義より $G = -i\langle T\psi\psi^\dagger \rangle$)

以上を全部まとめると

$$i\partial_t G(t, t') = \delta(t - t') + H G(t, t')$$

となる. したがって整理して

$$(i\partial_t - H)G(t, t') = \delta(t - t')$$

が得られる. この式は「**Gは演算子 $i\partial_t - H$ の逆**」という意味である. つまり

$$G = (i\partial_t - H)^{-1}$$

改めて

$$(i\partial_t - H)G(t) = \delta(t)$$

をフーリエ変換 $G(E) = \int dt e^{iEt} G(t)$ すると

$$(E - H)G(E) = I$$

👉 と $\partial_t \rightarrow E$, δ 関数は 1 になる (フーリエ変換)

相互作用を入れると $(i\partial_t - H)G(t, t') = \delta(t - t') + \int dt_1 \Sigma(t, t_1) G(t_1, t')$

👉 **ここが重要な飛び** (Σ が畳み込みで入る) . 平衡なら

$$G(t, t') = G(t - t'), \quad \Sigma(t, t') = \Sigma(t - t')$$

と書けるので

$$(i\partial_t - H)G(t - t') = \delta(t - t') + \int dt_1 \Sigma(t - t_1) G(t_1 - t')$$

ここで新しい変数を導入する : $\tau = t - t_1$

$$(i\partial_t - H)G(t - t') = \delta(t - t') - \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \Sigma(\tau) G(t - \tau - t') = \delta(t - t') + \int d\tau \Sigma(\tau) G(t - \tau - t')$$

改めて $t - t' \rightarrow t$ とおくと $(i\partial_t - H)G(t) = \delta(t) + \int d\tau \Sigma(\tau) G(t - \tau) = \delta(t) + (\Sigma * G)(t)$

👉 右辺第2項は**畳み込み**. **フーリエ変換** $G(E) = \int dt e^{iEt} G(t)$ では **畳み込み** $\rightarrow$ **積**になる

$$\mathcal{F} \left[\int dt_1 \Sigma(t - t_1) G(t_1) \right] = \Sigma(E) G(E)$$

全体をフーリエ変換すると

$$(E - H)G(E) = I + \Sigma(E) G(E)$$

右辺を移項して

$$(E - H - \Sigma(E)) G(E) = I$$

逆行列として解く

$$G(E) = [EI - H - \Sigma(E)]^{-1}$$

因果律を課すと

$$G^R(E) = [EI - H - \Sigma^R(E)]^{-1}$$

④得られたグリーン関数から電流密度や利得を評価する．電流は $G^<$ から計算され，レーザー動作に必要な利得はサブバンド間の遷移と反転分布から求められる．

まず電流密度は lesser グリーン関数 $G^<$ から求められる．

1次元（成長方向 z ）では

$$J(z) = \frac{e\hbar}{2m^*} [(\partial_z - \partial_{z'}) G^<(z, z', E)]_{z'=z}$$

で与えられる（証明は次頁）．

離散化した格子表示では実装上はこちらを用いる：

$$J_{i \rightarrow i+1} = \frac{2e}{\hbar} \int \frac{dE}{2\pi} \text{Im}[t_{i,i+1} G_{i+1,i}^<(E)]$$

ここで

$t_{i,i+1}$ ：隣接格子間のトンネル結合

$G_{i+1,i}^<$ ：粒子の流れを表す非対角成分

非対角成分の虚部が電流を与える．

QCL特有の点として構造が周期的であるため，1周期を単位として周期境界条件を課して計算することが多い．またバイアスにより非平衡状態になるため，この枠組みが本質的に必要になる．

実際の設計では層厚やバリア高さ，ドーピングなどのパラメータを変えながら，毎回グリーン関数を計算し，電流や利得を評価して最適化する．

重要な視点として，デュアルゲイン型やダブルフォノン型の設計は，実際には自己エネルギー，すなわち散乱過程の設計に対応している．フォノン散乱を制御し，反転分布を維持するように設計することが本質である．

まとめ

物理量は場の演算子（生成・消滅演算子）で書く」ことが基本言語

物理量の作り方（ルール）

基本ルールは「観測量 = 生成 × 消滅」

である。例えば

粒子密度

$$n(x) = \hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(x)$$

そこに粒子があるかを数える

電流密度

$$\hat{J}(z) = \frac{e\hbar}{2m^*} [\hat{\psi}^\dagger(-i\partial_z)\hat{\psi} + (i\partial_z\hat{\psi}^\dagger)\hat{\psi}]$$

「流れ」を表すので微分が入る（証明はこの後の頁）

なぜこの形になるか

電流は「粒子がどちらに動いているか」なので

$-i\partial_z$ ：運動量（流れ）

$\psi^\dagger\psi$ ：粒子がいる

粒子 × 運動量 = 電流

実は **古典場** → **量子化しただけ**である.

古典では

•密度： $|\psi|^2$

•電流： $\psi^* \nabla \psi$

量子では

$$\psi \rightarrow \hat{\psi}$$

に置き換えただけ.

なぜNEGFと相性が良いか

NEGFでは

$$\langle \hat{\psi}^\dagger \hat{\psi} \rangle$$

がそのまま

$$G^<$$

になる：

$$G^<(1, 2) = i \langle \hat{\psi}^\dagger(2) \hat{\psi}(1) \rangle$$

だから**電流も全部グリーン関数で書ける**

証明

①出発点：1粒子の確率流

通常量子力学では

$$\rho(z, t) = |\psi(z, t)|^2$$

が確率密度で、電流（確率流）は

$$j(z, t) = \frac{\hbar}{2mi} [\psi^*(\partial_z \psi) - (\partial_z \psi^*)\psi]$$

である。物理量は観測量なので **エルミート（実数になる）必要がある**。そこで

ただだと複素数になるので、共役の項を足して対称化している：

$$\psi^*(\partial_z \psi) - (\partial_z \psi^*)\psi$$

これは「連続の式」

$$\partial_t \rho + \partial_z j = 0$$

を満たすように決まる。

④場の量子化

多粒子系では

$$\psi(z) \rightarrow \hat{\psi}(z)$$

に置き換える。
すると

$$\hat{j}(z) = \frac{e\hbar}{2m^*} [\hat{\psi}^\dagger(-i\partial_z)\hat{\psi} + (i\partial_z\hat{\psi}^\dagger)\hat{\psi}]$$

になる。

③点関数に拡張

同一点を避けるために z と z' に分ける：

$$\langle \psi^\dagger(z) \psi(z) \rangle \rightarrow \langle \psi^\dagger(z') \psi(z) \rangle$$

すると

$$J(z) = \frac{e\hbar}{2m^*} \left[-i \partial_z \langle \psi^\dagger(z') \psi(z) \rangle + i \partial_{z'} \langle \psi^\dagger(z') \psi(z) \rangle \right]_{z'=z}$$

④lesserグリーン関数

$$G^<(z, t, z', t) = i \langle \psi^\dagger(z', t) \psi(z, t) \rangle$$

したがって

$$\langle \psi^\dagger(z') \psi(z) \rangle = -i G^<(z, z')$$

⑤代入

$$J(z) = \frac{e\hbar}{2m^*} [\partial_z - \partial_{z'}] G^<(z, z') |_{z'=z}$$

これが求める式である.

⑥ 物理的意味

∂_z は右向きの流れ, $\partial_{z'}$ は左向きの流れを表す.
その差を取ることで正味の電流になる.

⑦ エネルギー表示

$$J(z) = \frac{e\hbar}{2m^*} \int \frac{dE}{2\pi} [(\partial_z - \partial_{z'}) G^<(z, z', E)]_{z'=z}$$

⑧本質

電流は

$$J \propto (\partial_z - \partial_{z'}) G^<$$

すなわち

「占有 ($G^<$) の空間的非対称性」
で決まる.

次にキャリア密度（占有）は

$$n_i = -i \int \frac{dE}{2\pi} G_{i,i}^<(E)$$

で与えられる（証明は次頁）．
対角成分が粒子数を与える．
これをサブバンド表示に変換すると

$$n_n = -i \int \frac{dE}{2\pi} G_{nn}^<(E)$$

となり，各準位の占有数が得られる．

証明

- ① 出発点：密度の定義
粒子密度は

$$n(z) = \langle \psi^\dagger(z) \psi(z) \rangle$$

- ② lesserグリーン関数との関係

$$G^<(z', t, z', t) = i \langle \psi^\dagger(z', t) \psi(z', t) \rangle$$

したがって同時刻で $z' = z$ とすると

$$n(z) = -i G^<(z, t, z, t)$$

対角成分がそのまま占有密度になる.

- ③ エネルギー表示
時間並進対称より

$$G^<(t, t') = G^<(t - t')$$

フーリエ変換 $G(E) = \int dt e^{iEt} G(t)$ であるので, 逆フーリエ変換は $G(t) = \int \frac{dE}{2\pi} e^{-iEt} G(E)$

$$G^<(t = 0) = \int \frac{dE}{2\pi} G^<(E)$$

密度は“同時刻相関”だから $t - t' = 0$ を取る必要がある. したがって

$$n(z) = -i \int \frac{dE}{2\pi} G^<(z, z, E)$$

④ 行列表示での意味

$$G_{i,j}^< = i \langle c_j^\dagger c_i \rangle$$

対角成分では

$$G_{i,i}^< = i \langle c_i^\dagger c_i \rangle$$

よって

$$n_i = \langle c_i^\dagger c_i \rangle = -i \int \frac{dE}{2\pi} G_{i,i}^<(E)$$

⑤ サブバンド表示

$$\psi(z) = \sum_n \phi_n(z) c_n$$

より

$$G^<(z, z', E) = \sum_{n,m} \phi_n(z) \phi_m^*(z') G_{nm}^<(E)$$

⑥ 対角成分

$$n(z) = \sum_{n,m} \phi_n(z) \phi_m^*(z) \left[-i \int \frac{dE}{2\pi} G_{nm}^<(E) \right]$$

⑦ 各サブバンド占有数

$$n_n = \langle c_n^\dagger c_n \rangle = -i \int \frac{dE}{2\pi} G_{nn}^<(E)$$

⑧ まとめ

占有数は lesser グリーン関数の対角成分で与えられる.

$$n_n = -i \int \frac{dE}{2\pi} G_{nn}^<(E)$$

非対角成分はコヒーレンスを表し, 対角成分が粒子数を与える.

次にレーザー利得である.
サブバンド間遷移 $i \rightarrow j$ に対して

$$g(\omega) \propto (n_i - n_j) |z_{ij}|^2 L(\omega)$$

で与えられる.

ここで

n_i, n_j : 上準位と下準位の占有数

z_{ij} : 双極子行列要素

$L(\omega)$: 線幅関数 (散乱で決まる)

反転分布 $n_i - n_j > 0$ が利得の条件である.

NEGFではこれをより一般的に

$$g(\omega) \propto \int dE \text{Tr}[\hat{z} G^<(E) \hat{z} G^>(E + \hbar\omega)]$$

として計算する (証明は次頁).

ここで

$G^>$: greater グリーン関数

$\hat{z}$: 位置演算子

物理的には

$G^<$ の対角成分は占有数

$G^<$ の非対角成分は電流

$G^<$ と $G^>$ の組は光学遷移

を与える.

証明

① 出発点：光との相互作用

電場 $E(t)$ に対する摂動は双極子近似で

$$H' = -e \hat{z} E(t)$$

である.

したがって遷移は位置演算子 $\hat{z}$ によって起こる.

② 吸収・放出の基本構造

光の吸収・放出は

- ・ 初期状態に電子がいる
- ・ 最終状態が空いている

ことで決まる.

2準位では

$$g(\omega) \propto (n_i - n_j) |z_{ij}|^2 L(\omega)$$

ここで

$$n_i(1 - n_j) - n_j(1 - n_i) = n_i - n_j$$

となる.

③ NEGFでの占有と空状態

$$G^<(E) \sim \text{占有}$$
$$G^>(E) \sim \text{空状態}$$

具体的には

$$G_{ij}^<(E) = i \langle c_j^\dagger c_i \rangle$$
$$G_{ij}^>(E) = -i \langle c_i c_j^\dagger \rangle$$

である.

④ 遷移確率の構造

エネルギー E にいる電子が
 $E + \hbar\omega$ に遷移するので

$$\text{遷移} \propto G^<(E) G^>(E + \hbar\omega)$$

となる.

⑤ 行列要素の導入
双極子行列要素

を代入すると

$$z_{ij} = \langle i | \hat{z} | j \rangle$$

$$\hat{z} G^< \hat{z} G^>$$

となる.

⑥ トレース
全状態について和を取ると

$$\text{Tr}[\hat{z} G^< \hat{z} G^>]$$

となる.

⑦ エネルギー積分

$$g(\omega) \propto \int dE \text{Tr}[\hat{z} G^<(E) \hat{z} G^>(E + \hbar\omega)]$$

⑧ 2準位との対応

$$G_{ii}^{<} \sim n_i, G_{jj}^{>} \sim 1 - n_j$$

より

$$G^{<}(E)G^{>}(E + \hbar\omega) \rightarrow n_i(1 - n_j)$$

逆過程も含めると

$$n_i - n_j$$

になる.

また

$$\hat{z} \rightarrow z_{ij}$$

より

$$|z_{ij}|^2$$

が出る.

さらに散乱により線幅関数 $L(\omega)$ が現れる.

⑨ まとめ

- ・ $G^{<}$: 占有
- ・ $G^{>}$: 空状態
- ・ $\hat{z}$: 光との結合
- ・ $G^{<}G^{>}$: 遷移確率
- ・ Tr: 全遷移の和

したがって

$$g(\omega) \propto \int dE \text{Tr}[\hat{z} G^{<}(E) \hat{z} G^{>}(E + \hbar\omega)]$$

は 占有 × 空状態 × 遷移強度 を量子多体系として書いた式である.

QCL特有の点として構造が周期的であるため，1周期を単位として周期境界条件を課して計算することが多い．またバイアスにより非平衡状態になるため，この枠組みが本質的に必要になる．

実際の設計では層厚やバリア高さ，ドーピングなどのパラメータを変えながら，毎回グリーン関数を計算し，電流や利得を評価して最適化する．

重要な視点として，デュアルゲイン型やダブルフォノン型の設計は，実際には自己エネルギー，すなわち散乱過程の設計に対応している．フォノン散乱を制御し，反転分布を維持するように設計することが本質である．